animath-2023-06

Le premier chiffre de deux puissances

Arithmétique / Number theory | Level 3/5 (provisional)

Pour tout entier m strictement positif, on appelle premier chiffre de m le chiffre le plus à gauche dans son écriture décimale. Soit n un entier strictement positif. On suppose que les deux entiers 2^n et 5^n possèdent le même premier chiffre. Montrer que ce même premier chiffre est 3.

Coupe Animath - Automne 2023 - 6; PDF p. 3; printed p. 3

Coupe Animath - Automne 2023 - 12; PDF p. 4; printed p. 4

Original statement transcribed; typography normalised.

Statement checked against source by Codex. Independent human review pending.